



Laboratórios Didáticos para Ensino de Sistemas de Comunicação em FPGA

Cronograma

META 2

Etapas	Descrição	Prazo	Status	Notas
E6	Estudo e Desenvolvimento do material teórico de UM bloco	06 Oct 2025	✓ Feita ▾	Terminada antes do prazo
E7	Desenvolvimento de código didático de UM bloco (num estudo de caso: LTE) para hardware	06 Oct 2025	✎ Em progresso ▾	ATRASADO - Devido a problemas ao verificar o sinal no osciloscópio
E8	Desenvolvimento do tutorial do laboratório prático	13 Oct 2025	✎ Em progresso ▾	ATRASADO - Não finalizado devido a E7
E9	Validação do modelo inicial	20 Oct 2025	⊘ Atrasado ▾	Não finalizado devido o atraso da E8 e E9

Cronograma

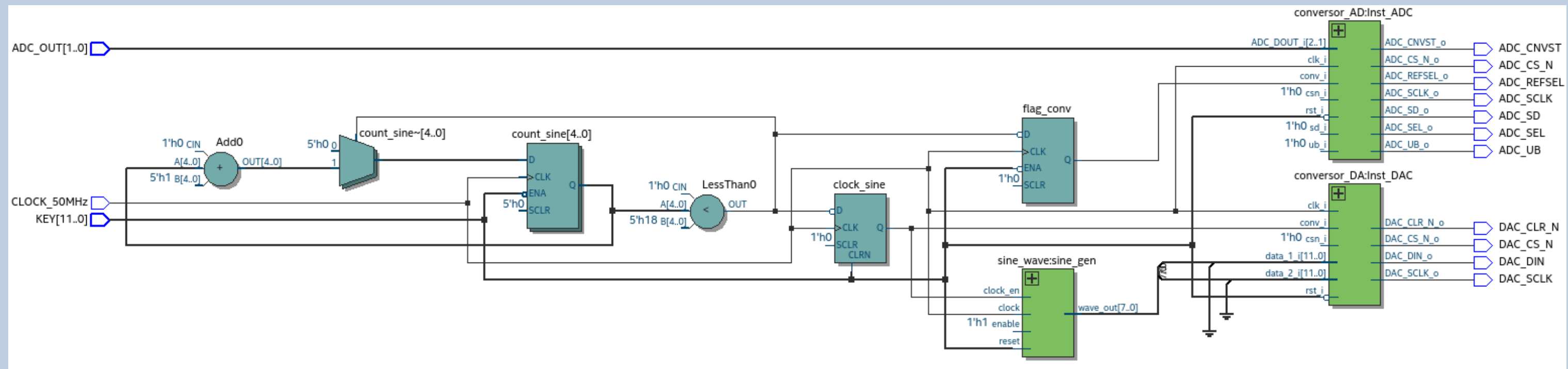
META 3

Etapas	Descrição	Prazo	Status	Notas
E10	Correção do modelo inicial	27 Oct 2025	 Atrasado ▾	
E11	Estudo e Desenvolvimento do material teórico de CADA bloco	10 Nov 2025	 Feita ▾	
E12	Desenvolvimento de código didático de CADA bloco(num estudo de caso: LTE) para hardware	24 Nov 2025	Em andamento ▾	
E13	Desenvolvimento dos tutoriais dos laboratórios práticos	01 Dec 2025	 Não iniciado ▾	

Desenvolvimeto Código QPSK

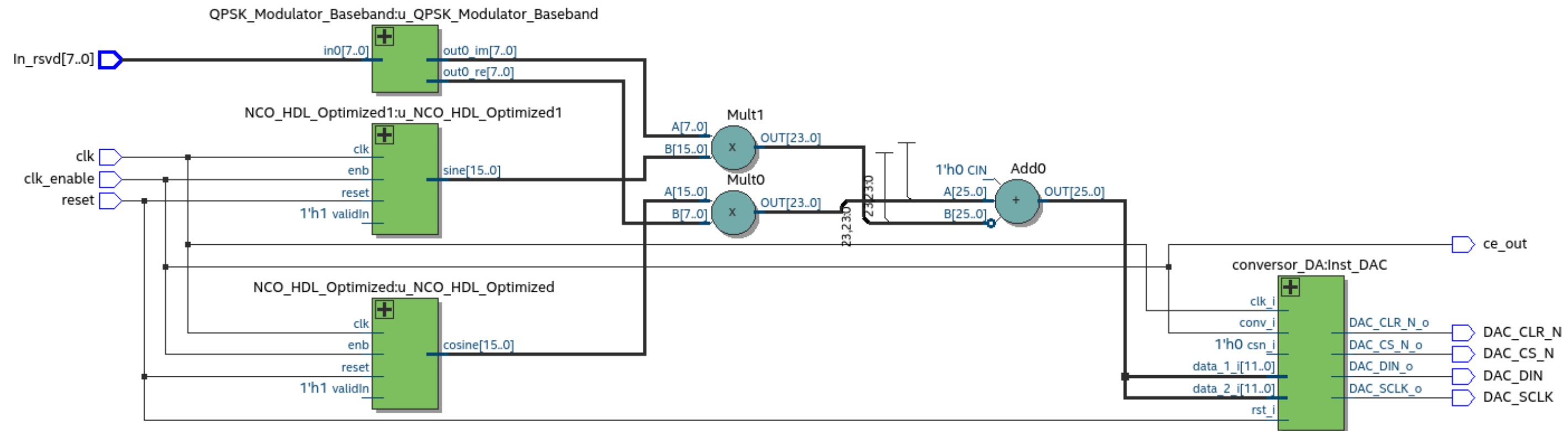
Laboratório MACNICA

Conversor DA e AD



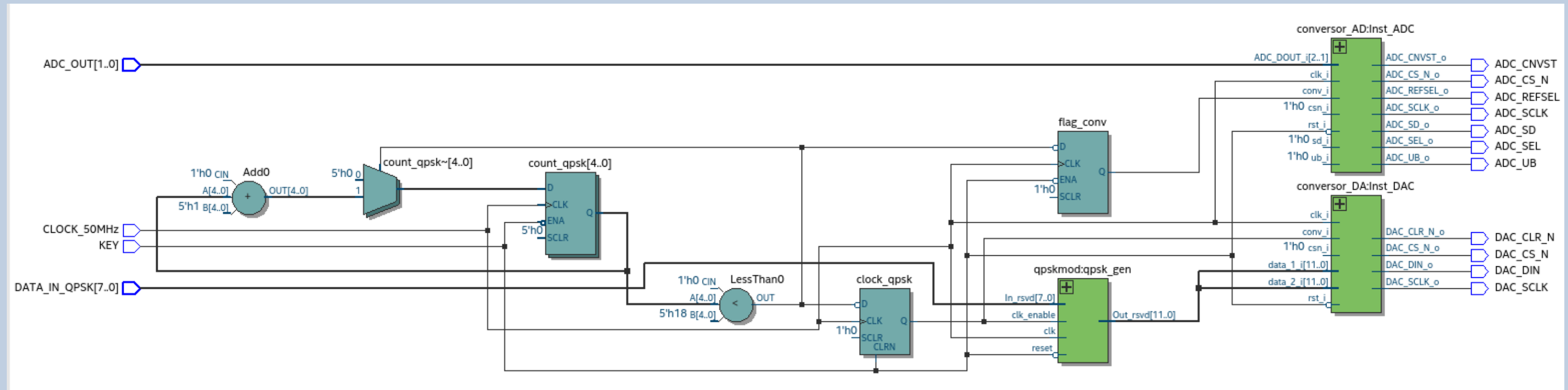
Desenvolvimeto Código

QPSK



Desenvolvimeto Código

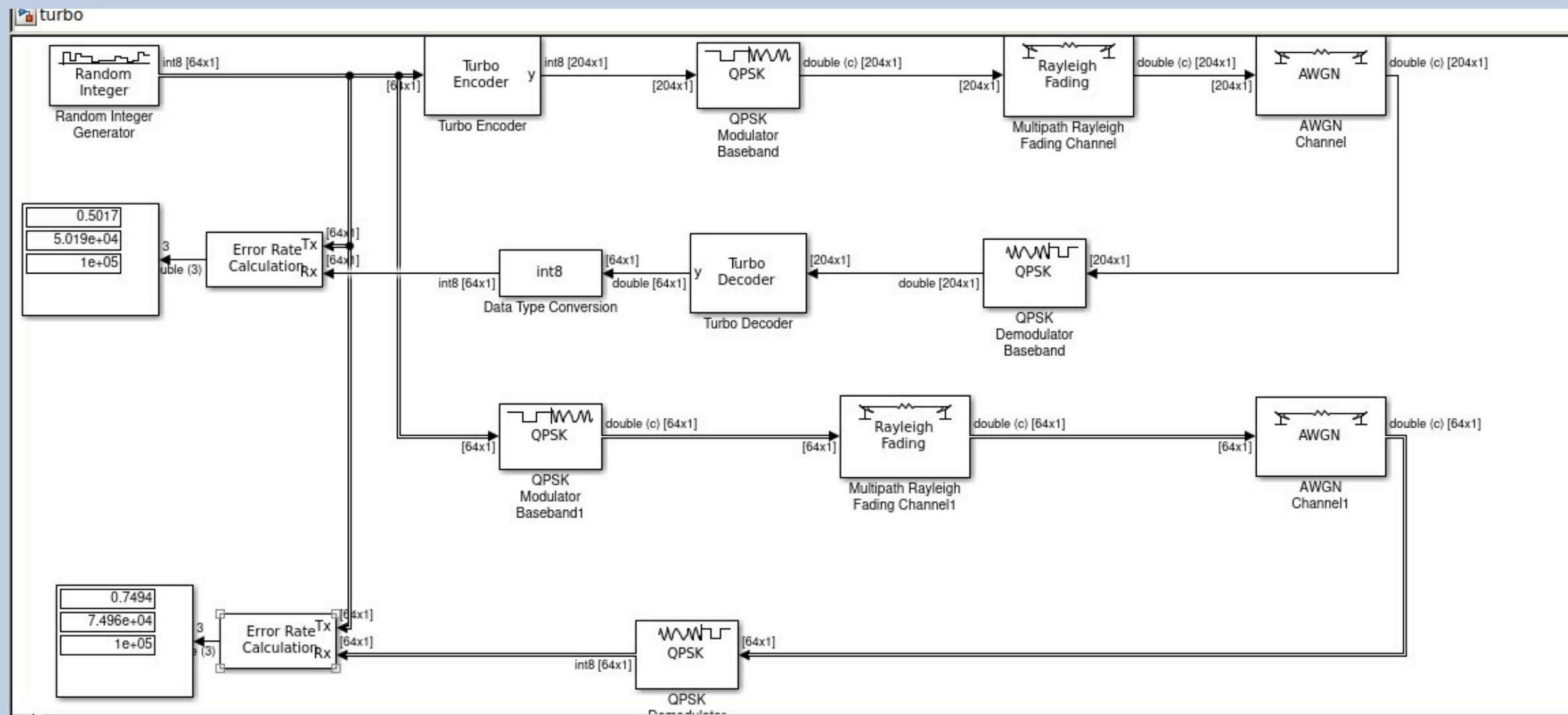
QPSK



Desenvolvimeto Código da **CODIFICAÇÃO TURBO**

Desenvolvimento Código

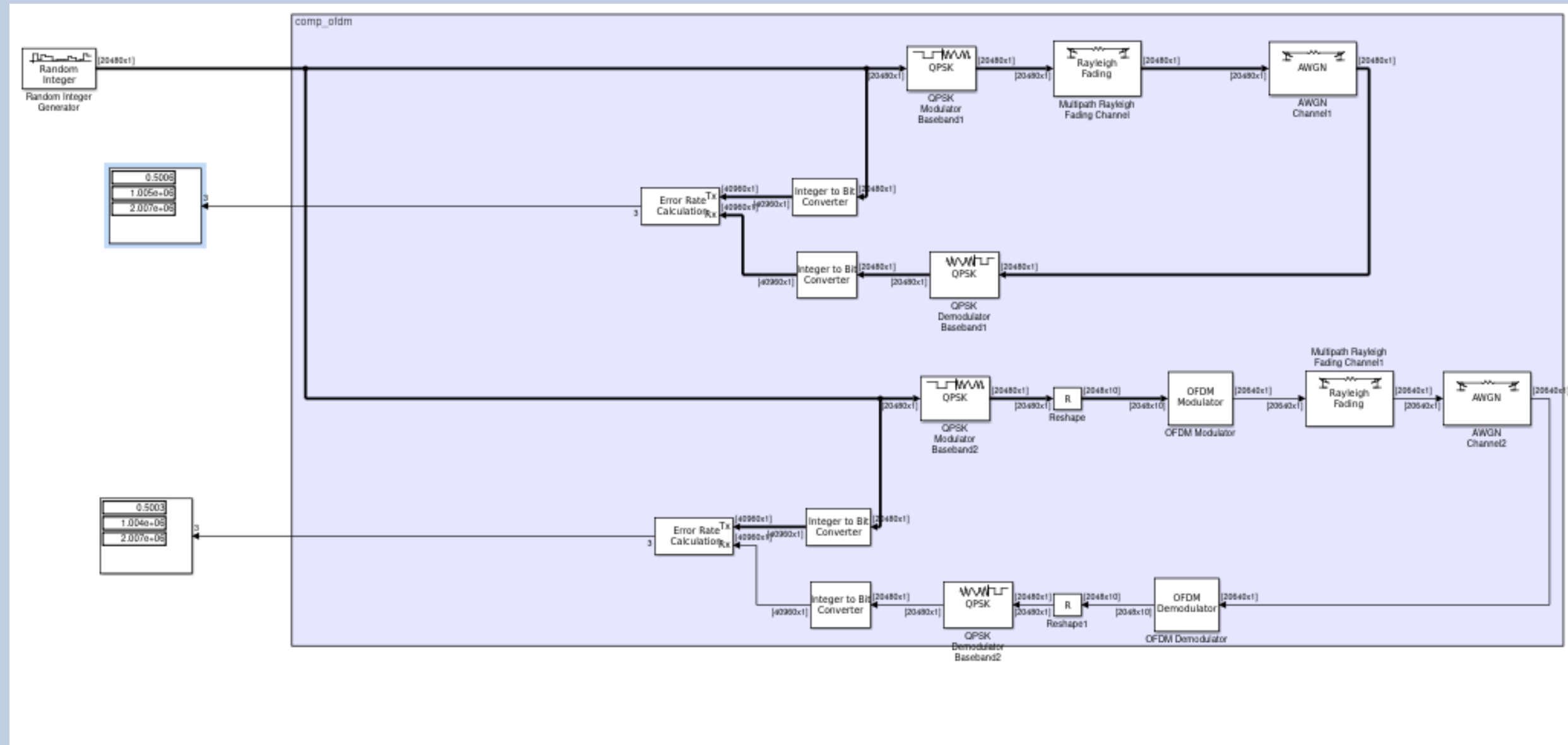
Codificação Turbo



Desenvolvimento Código OFDM

Desenvolvimeto Código

OFDM



Desenvolvimento do material didático CODIFICAÇÃO TURBO

Codificação Turbo

Teoria

Codificação Turbo e sua aplicação

Laboratórios Didáticos para Ensino de Sistemas de Comunicação em FPGA

Introdução

O Problema do Ruído

Em qualquer sistema de comunicação — Wi-Fi, 4G/5G, satélites — o sinal enviado percorre um meio sujeito a interferências, como:

- Ruído, obstáculos, outros transmissores, longa distância

Essas perturbações alteram os bits recebidos.

Para combater isso, existem os Corretores de Erro, que adicionam redundância inteligente ao sinal.

Quanto mais eficiente e rápida a comunicação, melhor. A Codificação Turbo Codificada é uma técnica com desempenho próximo ao teórico ideal.

Introdução

O que é Codificação Turbo?

O Limite de Shannon

- Em 1948, Claude Shannon definiu um limite teórico para comunicação confiável em canais com ruído.
- Nos anos 90, surgiram os Turbo Codes, os primeiros códigos práticos a chegar muito perto do limite de Shannon.
- Foram uma revolução na teoria da codificação e iniciaram grandes avanços em decodificação iterativa.

A Codificação Turbo mudou o cenário:

- Trabalhando muito próximo do limite de Shannon
- Permitindo menos erros com menos redundância
- Possibilitando comunicações mais rápidas e confiáveis

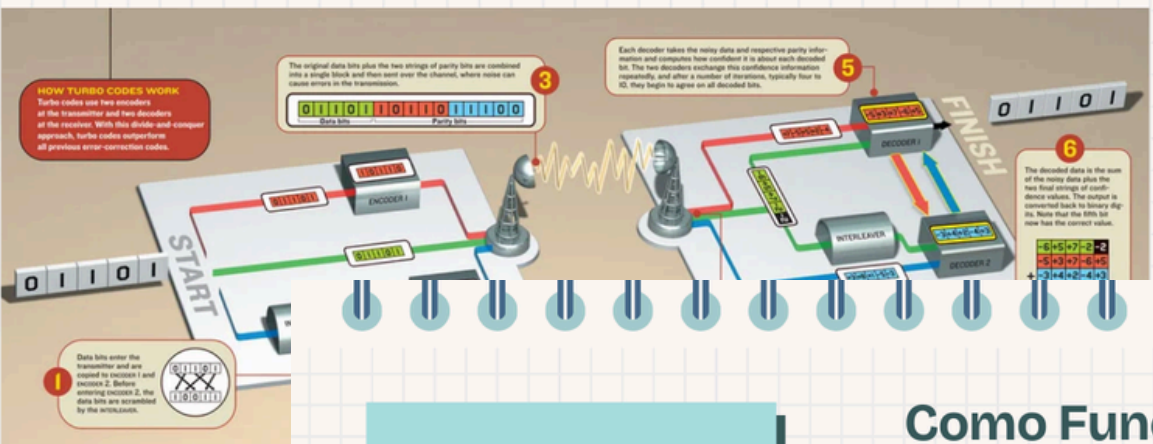
$$C = B \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right)$$

Figure 1: The Famous Shannon Limit/Capacity Equation

TURBO CODING

Introdução

Exemplo visual



Como Funciona

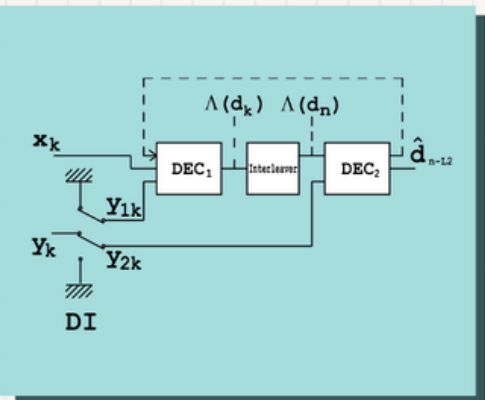
Dois Codificadores são Melhores que Um

- A técnica usa dois codificadores convolucionais sistemáticos recursivos (RSC) em paralelo.
- Processo:
 - Codificador 1 gera bits de paridade da mensagem original.
 - A mensagem passa por um Entrelaçador (interleaver), que embaralha a ordem dos bits.

Decodificador Iterativo

A Mágica está no Receptor

- O receptor possui dois decodificadores.
- Eles trocam informações de confiança sobre cada bit:
 - LLR — Log Likelihood Ratio, medida suave de probabilidade
- A cada iteração, as estimativas melhoram.
- Seria semelhante a resolver um sudoku em dupla: vão trocando pistas até chegarem na mesma solução.



Desenvolvimento do material didático OFDM

Modulação OFDM

Teoria

Modulação OFDM e sua aplicação

Introdução

O Desafio da Comunicação Sem Fio

Em comunicações modernas, como Wi-Fi, 4G e 5G, o sinal transmitido pode refletir em prédios, paredes e objetos, chegando ao receptor por múltiplos caminhos, chamado efeito de multicaminho.

Isso causa que ecos e novos, dis qualidade

O que é OFDM?

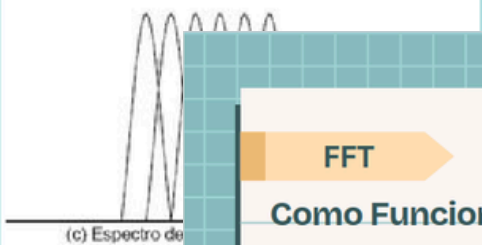
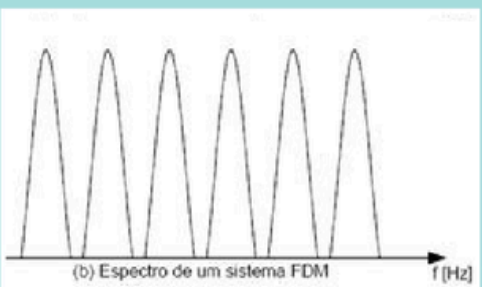
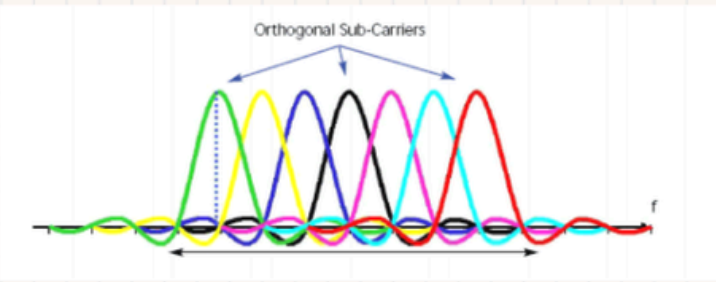
A Solução: Dividir para Conquistar

O OFDM é uma técnica de modulação digital multicarrier que divide o fluxo de dados em vários subfluxos paralelos, cada um transmitido por uma subportadora ortogonal.

Em vez de enviar um único sinal de alta taxa, o OFDM envia muitos sinais lentos simultaneamente, tornando-se mais resistente a interferências e eficiente em banda larga.

O OFDM é a base das comunicações modernas, pois combina alta eficiência espectral, robustez contra interferências e facilidade de implementação digital.

Ele solucionou o problema do multicaminho e permitiu a evolução das redes de alta velocidade que usamos hoje — do Wi-Fi ao 5G.



O Conceito Chave: Ortogonalidade

A ortogonalidade garante que as subportadoras não interfiram entre si.

O espaçamento entre elas é definido de forma que o pico de uma subportadora coincida exatamente com o zero das vizinhas.

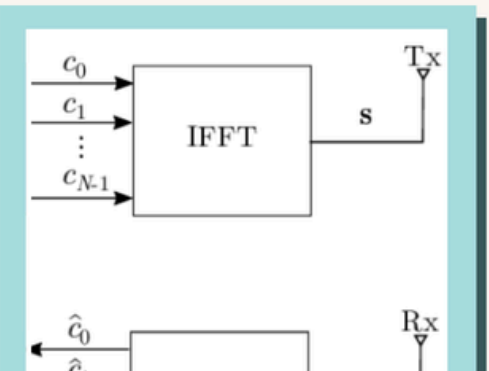
FFT

Como Funciona na Prática

Implementar milhares de subportadoras de forma analógica seria caro e complexo. O OFDM resolve isso digitalmente:

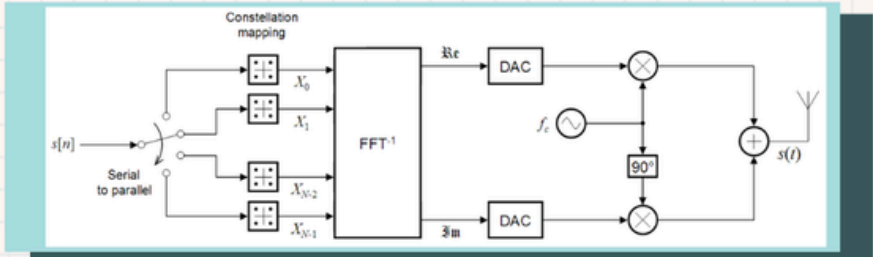
- **Transmissor:** usa a IFFT (Transformada Rápida de Fourier Inversa) para gerar o símbolo OFDM, combinando as subportadoras.
- **Receptor:** usa a FFT (Transformada Rápida de Fourier) para separar os componentes.

Esses algoritmos são eficientes



Diagrama

TX



RX

